

Introduzione ai limiti

- Intorno di un numero reale

Sic $x_0 \in \mathbb{R}$. Un suo intorno (aperto) di raggio $\delta > 0$
è $U_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ es. $U_1(2) = (1, 3)$

• intorno destro $U_\delta^+(x_0) = [x_0, x_0 + \delta)$

• intorno sinistro $U_\delta^-(x_0) = (x_0 - \delta, x_0]$

$$U_\delta^+ \cup U_\delta^- = U_\delta$$

NB ogni intorno in $\mathbb{R}$ è un intervallo

Sic $A \subseteq \mathbb{R}$

$$A = \{-1\} \cup (0, 2] \cup [3, 4)$$

i) $x_0 \in A$ è punto interno se esiste un $\delta > 0$ | $U_\delta(x_0) \subset A$

ii) $x_0 \in A$ è punto isolato se $\exists \delta > 0$ | $U_\delta(x_0) \cap A = \{x_0\}$

iii) $x_0 \in \mathbb{R}$ è punto di accumulazione per A se ogni $\delta > 0$ $U_\delta(x_0) \cap$
contiene almeno un punto $\neq x_0$

NB x_0 non per forza $\in A$

$$A = (1, 2] \cup \{3\} \cup \mathbb{N}$$

• 3 punti isolati, $\mathbb{N} \setminus \{1, 2, 3\}$

• punto di accumulazione $[1, 2]$

• $(1, 2)$ interni

Intervallo

$a, b \in \mathbb{R}$

(a, b) , $[a, b]$, $[a, b)$, $[a, b]$

aperto

chiuso

intervallo limitato

• $\forall x_0$ | $a < x_0 < b$ è punto interno

• $\forall x_0$ | $a \leq x_0 \leq b$ è punto di accumulazione

DEFIN • intorno (aperto) di $+\infty$ un qualsiasi intervallo $(a, +\infty)$ $a \in \mathbb{R}$

• intorno (aperto) di $-\infty$ un qualsiasi intervallo $(-\infty, a)$ $a \in \mathbb{R}$

NB $+\infty$ e $-\infty$ sono di accumulazione per $(a, +\infty) \cup (-\infty, a)$

DEFIN Diciamo che $+\infty$ è di accumulazione per $A \subseteq \mathbb{R}$ se $\forall M(+\infty)$
cioè ogni $(a, +\infty)$, interseca A in almeno un punto

DEFIN uguale per $-\infty$

NB Sia $\mathbb{N}$. Allora $+\infty$ è di accumulazione.
 Dato dimostrata che $\forall M \in \mathbb{R}$, l'intervallo $(M, +\infty)$ interseca $\mathbb{N}$ in almeno un punto.

Successioni di numeri reali



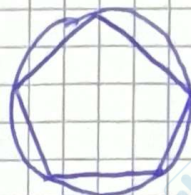
A_1



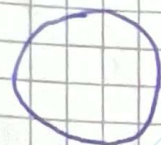
A_2



A_3



A_4



A_n

DEFN Una successione di numeri reali è una funzione che associa a ogni $n \in \mathbb{N}$ un solo $a_n \in \mathbb{R}$.

$$\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$

scritto $\{a_n\}_n$

$$n \longmapsto a_n \in \mathbb{R}$$

- PROP.**
- $\{a_n\}_n$ è limitata se $\exists M > 0 : |a_n| < M \forall n \in \mathbb{N}$
 - $\{a_n\}_n$ è strett. crescente se $a_n < a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$
 - $\{a_n\}_n$ è crescente se $a_n \leq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$
 - $\{a_n\}_n$ strett. decrescente (decrescente) se $a_n > (>) a_{n+1}$

Limite

Un numero $a \in \mathbb{R}$ è detto limite della successione $\{a_n\}_n$

($\{a_n\}_n$ converge / tende ad a) si scrive $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$

se e solo se $\forall \varepsilon > 0 \ N_0 \in \mathbb{N}$ (che dipende da ε) : $\forall n \geq N_0$

$$s) ha \quad |a_n - a| < \varepsilon \iff a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$$

es. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{n} = 2$ dim.

$$\varepsilon = 1 \text{ voglio avere } \left| \frac{2n+1}{n} - 2 \right| < 1 \quad \forall n > N_0$$

$$n < n+1 < 3n \quad 1 < n$$

$$\forall \varepsilon \text{ voglio avere } \left| \frac{2n+1}{n} - 2 \right| < \varepsilon$$

$$n(2 - \varepsilon) < 2n+1 < n(2 + \varepsilon)$$

$$1 < n \varepsilon \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Per $\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N}, N_0 > \frac{1}{\varepsilon}$: se $n > N_0$

allora $\left| \frac{2n+1}{n} - 2 \right| < \varepsilon$

DEFN Sia $\{a_n\}_n$ succ. di num. reali

Allora se $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, la succ. si chiama **convergente**

se $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ allora la succ. si chiama **DIVERGENTE**

DEFN (i) Sia $\{a_n\}_n$ succ. Si ha $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ se $\forall M > 0$

$\exists N_0 \in \mathbb{N}$ (che dipende da M) : $\forall n > N_0$ si ha $a_n > M$

(ii) Diciamo che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$ se $\forall M > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N}$:

$\forall n > N_0$ si ha $a_n < -M$

es. dimostrare $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - n) = +\infty$

• Prendo $M > 0$ arbitrario $n^2 - 2n > M$

$\exists N_0 \mid N^2 - 2N > M$

$N > \frac{1}{2} \Leftrightarrow$ invece che $a_{N+1} > a_N$?

es. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-n^2) = -\infty$

$a_1 = -1 \quad a_8 = -8^2$
 $a_2 = -4$

• Prendo $M > 0$ arbitrario (es. 100) $a_{n+5} = (-n+5)^2$ trova un indice $N_0 \mid \forall n > N_0$ avrò:

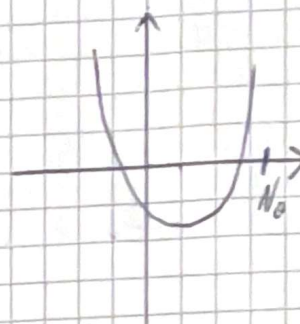
$-n^2 < M \Leftrightarrow n > \sqrt{M}$

• Prendo $M > 0$ arbitrario e Allora se prendo $N_0 > \sqrt{M}$, $N_0 \in \mathbb{N}$ avrò che $\forall n > N_0 \quad -n^2 < -M$

DEFN $\begin{matrix} a_n \longrightarrow a \in \mathbb{R} & \text{CONVERGENTE} \\ a_n \longrightarrow \pm \infty & \text{DIVERGENTE} \end{matrix} \} \text{succ. } \underline{\text{REGOLARE}}$

• se la succ. non ammette limite, è detta **IRREGOLARE**

es. $a_n = (-1)^n \quad a_1 = -1 \quad a_2 = 1 \quad a_3 = -1$



Teoremi sui limiti

Teo 1 Sia $\{a_n\}_n$ una succ. regolare. Allora il limite è unico

Teo 1 Sia $\{a_n\}_n$ una succ. convergente. Allora il limite è unico
 dim. riduzione all'assurdo Allora assumo che $\exists a < b$ tale che

$$\begin{array}{ccc} a_n \rightarrow a & (1) & (1) \\ a_n \rightarrow b & a & b \end{array}$$

$$\text{Sia } \epsilon > 0 \mid a - \epsilon < a + \epsilon < b - \epsilon < b + \epsilon$$

DEFN $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ con ϵ di prima, $\exists N_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n > N_0$
 $|a_n - a| < \epsilon \Leftrightarrow a - \epsilon < a_n < a + \epsilon$

DEFN $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$ con ϵ di prima, $\exists N_1 \in \mathbb{N} \mid \forall n > N_1$
 $|a_n - b| < \epsilon$

CONTROADDIZIONE

Sia $N_2 = \max \{N_0, N_1\} \Rightarrow \forall n > N_2$ si ha:

$$a_n \in (a - \epsilon, a + \epsilon)$$

$$a_n \in (b - \epsilon, b + \epsilon)$$

Teo 2 Sia $\{a_n\}_n$ una succ. convergente. Allora non può essere divergente

dim. riduzione all'assurdo

supponiamo $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

$$\exists N_0 \mid \forall n > N_0 \quad a - 1 < a_n < a + 1$$

Teo 3 Sia $\{a_n\}_n$ una succ. divergente. Allora non è possibile che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

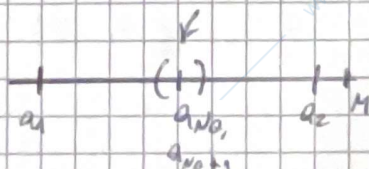
oppure $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$

Teo 4 Se una succ. è convergente $\Rightarrow$ è limitata

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N_0 \mid \forall n > N_0 \quad a_n < a + \epsilon$$

$$\text{Sia } A = \max \{a_n, a_{N_0}\} \quad \text{Allora } M = \max \{A, a + \epsilon\}$$

$$\Rightarrow a_n < M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$



Teos se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm \infty \Rightarrow$ succ. e' illimitata

es. $(-1)^n \not\rightarrow a \in \mathbb{R}$
 $\not\rightarrow \pm \infty$ in quanto limitata

$a_n \rightarrow +\infty$, $a_n \rightarrow 0$
 succ. infinita, succ. infinitesime

$a_n \rightarrow 5$
 $a_{n-5} \rightarrow 0$
 $a_n \rightarrow +\infty$
 $-a_n \rightarrow -\infty$

Teo $a_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow |a_n| \rightarrow 0$

dim $||a_n|| = |a_n|$

$a_n = (-1)^n$ irregolare

$|a_n| = 1 \rightarrow 1$

2° Parte

Teo 1: unicità del limite: se $\lim \exists$ (finito o infinito) allora è unico

Teo 2: succ. convergente $\Rightarrow$ e' limitata

succ. divergente $\Rightarrow$ e' illimitata

Teo 3: (infinitesime) $a_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow |a_n| \rightarrow 0$

Teo 4: (Teorema che garantisce $\exists$ del limite)

i) Sia $\{a_n\}_n$ succ. monotona crescente
 Allora $\exists \lim_n a_n = \sup a_n = \begin{cases} a \in \mathbb{R}, \text{ succ. lim} \\ +\infty \end{cases}$

ii) Sia $\{a_n\}_n$ succ. monotona decrescente
 Allora $\exists \lim_n a_n = \inf a_n = \begin{cases} a \in \mathbb{R} \\ -\infty \end{cases}$ succ. limitata

Sia $\{a_n\}_n$

caso 1

succ. e' limitata $\Rightarrow$ es. sta un maggiorante: $\exists M > 0 \mid a_n \leq M \forall n \in \mathbb{N}$
 $\Rightarrow$ es. sta $\sup a_n = a \in \mathbb{R}$

dim che $\lim_n a_n = a$

a e' il sup $\Rightarrow \begin{cases} \text{e' un maggiorante: } a_n \leq a \forall n \in \mathbb{N} \\ \text{e' il p. p. maggiorante} \end{cases}$

$\forall \varepsilon > 0$ $a - \varepsilon$ non e' p. maggiorante $\Rightarrow \exists N, n \in \mathbb{N} \mid a_n > a - \varepsilon$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \mid \forall n \geq N$ si ha:

$a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \Rightarrow a - \varepsilon < a_{n+1} < a + \varepsilon \Rightarrow \dots \Rightarrow a - \varepsilon < a_{n+k} < a + \varepsilon$

Caso 2

succ. illimitata. Dimostrare che $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$
 $\Rightarrow \forall M > 0 \exists N_1 \in \mathbb{N} \mid a_n > M$

succ. $\{a_n\}_n \nearrow M < a_n < a_{n+1} \dots$

ovvero $\forall M > 0 \exists N_1 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N_1 \text{ s. ha } a_n > M$

es. $a_n = n+1$

a) $\{a_n\}_n$ è strett. monotona crescente

b) dim. che illimitata superiormente

c) calcolare $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$

$\rightarrow$ a) $a_n < a_{n+1} \Leftrightarrow n+1 < n+1+1 \Leftrightarrow \frac{1}{n} < n + \frac{1}{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$\rightarrow$ b) $a_n > n \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Se $\{a_n\}_n$ è limitata $\Leftrightarrow \exists M > 0$
tale che $a_n < M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow n < a_n < M$$

quadr.:

$$\forall M > 0 \text{ s. ha } n < M \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{FALSO}$$

Teorema del confronto

Siano $\{a_n\}_n, \{b_n\}_n, \{c_n\}_n$ tre successioni:

i) se $a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$

ii) se $b_n \leq c_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -\infty$

iii) se $a_n \leq b_n \leq c_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = a \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = a$

NB. • ii) è noto anche come Teorema dei carabinieri

• è possibile indebolire la richiesta che la disuguaglianza valga $\forall n \in \mathbb{N}$, e chiedere che valga definitivamente

Dim

i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \Rightarrow \forall M > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N_0 \text{ s. ha } a_n > M$

segue, siccome $a_n < b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$, che $\forall M > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall n \geq N_0 \text{ s. ha } b_n > M \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$$

ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = -\infty \Rightarrow \forall M > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N_0 \text{ s. ha } c_n < -M$

segue, siccome $b_n \leq c_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$, che $\forall M > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall n \geq N_0 \text{ s. ha } b_n < -M \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -\infty$$

$$\text{ii) } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1, N_2 \in \mathbb{N} \text{ tale che } \begin{cases} \forall n \geq N_1, a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \\ \forall n \geq N_2, a - \varepsilon < c_n < a + \varepsilon \end{cases}$$

Sia $N_0 = \max \{N_1, N_2\}$. Allora, siccome $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \in \mathbb{N}$
 $a - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < a + \varepsilon$, dunque per definizione
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = a$

Teo di permanenza del segno

Sia $\{a_n\}$ una succ. convergente con $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$

i) se $a > 0$ allora $\exists N_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N_0$ si ha $a_n > 0$

ii) se $a < 0$ allora $\exists N_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N_0$ si ha $a_n < 0$

NB. Possiamo ritrattare la conclusione usando **DEFINITIVAMENTE**

i) se $a > 0 \Rightarrow a_n > 0$ definitivamente

ii) se $a < 0 \Rightarrow a_n < 0$ definitivamente

D.7

1) Sia $\varepsilon = \frac{a}{2}$. Allora per definizione di limite $\exists N_0 \in \mathbb{N}$
 tale che $\forall n \geq N_0$

$$a - \frac{a}{2} < a_n < a + \frac{a}{2} \quad M_a: \frac{a}{2} > 0$$

ii) Sia $\varepsilon = -\frac{a}{2} > 0$. Allora $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \geq N_0$

$$a + \frac{a}{2} < a_n < a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} < 0$$

CONSEGUENZE

1) se $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ e $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \Rightarrow a \geq 0$

2) se $a_n \leq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ e $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \Rightarrow a \leq 0$

3) $a_n \geq b_n \forall n \in \mathbb{N}$ e $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a, \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b \Rightarrow a \geq b$

Definitivamente

$a_n > 0$ definitivamente se $\exists N_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N_0 \text{ si ha } a_n > 0$

es 0 $a_n = \frac{n-5}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \Rightarrow a_n > 0 \text{ definitivamente } (\forall n \geq 6)$

• limitatezza $a_n < M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

• $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

es 1 $a_n = \frac{3n}{n^2+5}$ è vero che $a_n < \frac{1}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$?

$$\frac{3n}{n^2+5} < \frac{1}{2} \quad 6n < n^2+5 \quad \Leftrightarrow n < 1 \vee n > 5$$

es 2

$$\begin{cases} n^2 - 2n > 0 \\ \frac{1}{n} - \frac{1}{10} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n(n-2) > 0 \\ 10 < n \end{cases} \quad n > 2$$

es 3

$$n^2 - 10 - \frac{\sin^2 n}{3 + \sin n} > 0$$

$$0 < \sin^2 n < 1 \\ -1 \leq \sin n \leq 1$$

$$2 \leq 3 + \sin n \leq 4 \Rightarrow \frac{1}{3 + \sin n} \leq \frac{1}{2}$$

$$\frac{\sin^2 n}{3 + \sin n} \leq \frac{1}{2} \quad \frac{-\sin^2 n}{3 + \sin n} \geq -\frac{1}{2}$$

$$\underbrace{n^2 - 10 - \frac{\sin^2 n}{3 + \sin n}}_{\forall n \in \mathbb{N}} \geq \underbrace{n^2 - 10 - \frac{1}{2}}_{\forall n \geq 4} > 0$$

es 4

$$n^2 + (-1)^n \cdot 4n \geq 32$$

$$\begin{cases} n^2 + 4n \geq 32 \\ n^2 - 4n \geq 32 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{pari} \quad n = 2k \\ \text{dispari} \quad n = 2k+1 \end{array} \quad k \in \mathbb{N}$$

$$\begin{cases} k^2 + 2k - 8 \geq 0 \\ 4k^2 - 4k - 35 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \Delta = 4 + 64 > 0 \\ \Delta = 16 + 16 \cdot 35 > 0 \end{array}$$

Limite da destra

Sia $\{a_n\}_n$ una succ. di numeri reali:

Diciamo che a_n converge da destra ad a
da sopra
per eccesso

e scriviamo $a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a^+$ se $\forall \varepsilon \in \mathbb{R} \exists N_1 \in \mathbb{N} \mid \forall n > N_1$

$$a \leq a_n < a + \varepsilon$$

oss $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a^+$

1) $\lim_n a_n = a$

2) $a_n \geq a$ definitivamente

es $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1^+$

• è vero che definitivamente $\frac{n}{n+1} \leq 1$ vero $\forall$

• $\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n > N_0$

$$\frac{n}{n+1} > 1 - \varepsilon$$

$$n > (n+1)(1 - \varepsilon)$$

$$n > \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon}$$

$$N_0 = \left\lceil \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} \right\rceil + 1$$

• $\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 = \left\lceil \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} \right\rceil + 1 \mid n > N_0$

Operazioni con i limiti

$\{a_n\}_n, \{b_n\}_n$ regolari

1) $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b, a, b \in \mathbb{R}$

i) $a_n + b_n \rightarrow a + b$

ii) $a_n - b_n \rightarrow a - b$

iii) $a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b$

iv) se $b \neq 0, \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}$

v) se $a \neq 0, \frac{b_n}{a_n} \rightarrow \frac{b}{a}$

dim

i) $\forall \varepsilon > 0 \exists N_1, N_2 \in \mathbb{N} \mid \forall n > N_1, a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$
 $\forall n > N_2, b - \varepsilon < b_n < b + \varepsilon$

$\exists N_0 = \max\{N_1, N_2\}$ e $\forall n > N_0$ vale (1) & (2)

$$a + b - 2\varepsilon < a_n + b_n < a + b + 2\varepsilon$$

oss: iv), v) $b \neq 0 \Rightarrow b > 0$ oppure $b < 0$

$b_n \rightarrow b > 0$, per definizione del teorema di permanenza del segno

$b_n > 0$ definitivamente

2) $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ $b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

i) $a_n + b_n \rightarrow +\infty$

ii) $a_n - b_n \rightarrow \infty - \infty$

Forma di indecisione

iii) $a_n \cdot b_n \rightarrow +\infty$

iv) $\frac{a_n}{b_n}, \frac{b_n}{a_n} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$

Forma di indecisione

dim iii) $a_n \rightarrow +\infty$

$\Rightarrow c_n > 1$ definitivamente

$b_n \rightarrow +\infty$

$\Rightarrow b_n > 0$ definitivamente

x teo. contrante $\Rightarrow \lim_n a_n \cdot b_n = +\infty$

3) $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a > 0$
 $a \in \mathbb{R}$

$b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

i) somme $+\infty$

ii) diff. $-\infty$

iii) mult. $+\infty$

iv) $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$

v) $\frac{b_n}{a_n} \rightarrow +\infty$

dim iv) $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$

$\forall \varepsilon \in (0, \frac{a}{\varepsilon}) \exists N_1, N_2 \in \mathbb{N} \mid a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \quad \forall n > N_1$

$b_n > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n > N_2$

$\frac{a_n}{b_n} < (a + \varepsilon)\varepsilon$

Forme di indecisione

1) $\infty - \infty$, $a_n \rightarrow +\infty$, $b_n \rightarrow +\infty$ $a_n - b_n$?

a) $a_n = n$, $b_n = n$

b) $a_n = n^2$, $b_n = n$

$n^2 - n = n(n - 1)$

2) $\frac{\infty}{\infty}$ $a_n \rightarrow +\infty$, $b_n \rightarrow +\infty$, $\frac{a_n}{b_n} ?$

a) $a_n = n$ $b_n = n \rightarrow 1$

b) $\frac{n}{n^2+5} = \frac{n}{n^2(1+\frac{5}{n^2})} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+\frac{5}{n^2}}$

3) $0 \cdot \infty$

$\frac{1}{n} \cdot n > \frac{1}{n^2} \cdot n$, $\frac{1}{n} \cdot n^2$

$\frac{(-1)^2}{n} \cdot n$ $\frac{(-1)^n}{n^2} \cdot n$

4) $\frac{0}{0}$ $\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} \Leftrightarrow \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{0}{0}$

oss: $S: \{a_n\}_n$ convergente, $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a > 0$

Allora dato $\alpha \in \mathbb{R}$ si ha $a_n^\alpha \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a^\alpha$

es:

1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2 + \frac{1}{n})^3 = 2^3 = 8$

2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (4 - \frac{1}{n^3})^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$

$b_n \rightarrow b < 0$

$a_n = -b_n \rightarrow b > 0$

Limiti fondamentali:

A] $\forall$ var. α in $\mathbb{R}$ si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = \begin{cases} 1 & \alpha = 0 \\ +\infty & \alpha > 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases}$$

dim $\alpha > 0$

Si $M > 0$, è vero che $\exists N_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N_0$ si ha $n^\alpha > M$?

Fissiamo $M > 0$, quando $n^\alpha > 0$?

$$n^\alpha > M \Leftrightarrow \sqrt[\alpha]{n^\alpha} > \sqrt[\alpha]{M} \Leftrightarrow n > \sqrt[\alpha]{M} \quad n^\alpha > M, n \geq N_0$$

dim $\alpha = 0$ $n^\alpha = n^0 = 1$

dim $\alpha < 0$ $a_n = n^\alpha$

defn. $\{b_n\}_n$ $b_n = \frac{1}{a_n} = \frac{1}{n^\alpha} = n^{-\alpha}$

Si $\beta = -\alpha$, $b_n = n^\beta \rightarrow +\infty$

$\beta > 0$ quindi $c_n = \frac{1}{b_n} \rightarrow 0$

B] Al variare di $a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \begin{cases} 1 & a=1 \\ +\infty & a>1 \\ 0 & -1 < a < 1 \\ \nexists & a \leq -1 \end{cases} \quad *$$

dim $a > 1$

Disuguaglianza di Bernoulli: $\forall x \geq -1, \forall n \in \mathbb{N}$ vale

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

$$x = a-1 > 0$$

$$a^n = (1+a-1)^n \geq 1+n(a-1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

per teo confronto $= \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$

LA $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{n^2+4} = 0$

$$\frac{3n}{n^2+4} = \frac{3n}{n^2(1+\frac{4}{n^2})} = \frac{3}{n} \cdot \frac{1}{1+\frac{4}{n^2}} \downarrow \uparrow$$

è vero che $\frac{3n}{n^2+4} \leq \frac{3}{n}$

$$3n^2 \leq 3n^2+12 \quad \text{vero}$$

dim $-1 < a < 1 \quad |a| < 1$

Sic $b = \frac{1}{|a|} > 1$

supplendo che $b^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \Rightarrow \left(\frac{1}{|a|}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \Leftrightarrow \frac{1}{|a|^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \Leftrightarrow |a|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0^+$

$a^n = \alpha_n \quad |\alpha_n| = |a^n| = |a|^n$

$|a|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Leftrightarrow \alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

dim $a \leq -1$

$a_n = -1|a|$

$|a| \geq 1$

$a^n = (-1)^n |a|^n$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} = \begin{matrix} +\infty & \text{no} \\ -\infty & \text{no} \\ \in \mathbb{R} & \text{no} \end{matrix}$

c) Al variare di $a \in (0, +\infty)$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad a^{\frac{1}{n}} \quad a^0 = 1$$

dim $a > 1$

$x = \sqrt[n]{a} - 1$ disug. di Bernoulli.

$$a = (1 + \sqrt[n]{a} - 1)^n \geq 1 + n(\sqrt[n]{a} - 1)$$

$$\frac{a-1}{n} + 1 \geq \sqrt[n]{a} > 1$$

$$\frac{a-1}{n} > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a-1}{n} + 1 \right) \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} > 1$$

teo. carabinieri

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = 1$$

dim $0 < a < 1$ $b = \frac{1}{a}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{b} = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1 \quad \text{per disug. Bernoulli} \quad x = (\sqrt[n]{n})^{\frac{1}{2}} - 1 \geq 0$$

$$\sqrt[n]{n} = 1 + \left[(\sqrt[n]{n})^{\frac{1}{2}} - 1 \right] \geq 1 + n \left[(\sqrt[n]{n})^{\frac{1}{2}} - 1 \right]$$

$$\frac{\sqrt[n]{n} - 1}{n} + 1 \geq (\sqrt[n]{n})^{\frac{1}{2}} \geq 1$$

$$\frac{\sqrt[n]{n} \left(1 - \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \right)}{n} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{teo. carabinieri} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[n]{n})^{\frac{1}{2}} = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

Criteri di Convergenza delle successioni

definitivamente con segno costante

Criterio del rapporto

Sia $\{a_n\}_n$ una succ. definitivamente pos.ve

$$(\exists N \in \mathbb{N} \mid a_n > 0 \quad \forall n \geq N)$$

se la succ. $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ è regolare, allora

a) se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$ con $0 < l < 1$

allora $a_n \rightarrow 0^+$

b) se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$ con $l > 1$

allora $a_n \rightarrow +\infty$

c) b) vale anche con $l = +\infty$

dim

a) sia $\varepsilon = \frac{1-l}{2} > 0$

• Allora $\exists N_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N_0 \quad 0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < l < \frac{1+l}{2} = \frac{1+l}{2} = \beta < 1$

$a_{n+1} < \beta \cdot a_n \quad \forall n \geq N_0$

$\Rightarrow a_n \searrow$ s.t. limitata $\Rightarrow \exists \lim_n a_n$

1° $\exists \lim$

• Si ha anche $a_{n+1} < \beta \cdot a_n$

2° per il teo. lim

$a_{n+1} < \beta \cdot a_n < \beta(\beta \cdot a_{n-1}) = \beta^2 a_{n-1} < \beta^3 a_{n-2} < \dots < a_n \leq \beta^{n-N_0} a_{N_0}$

$= \beta^n \cdot \frac{a_{N_0}}{\beta^{N_0}}$

$\beta < 1$

$a_n \geq \frac{1}{\beta} a_{n+1}$

teo. contr. $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0^+$

Criterio della radice

Sia $\{a_n\}_n$ succ. a termini definitivamente non negat. (e ≥ 0 definit.)

se $\sqrt[n]{a_n}$ è una succ. regolare, allora:

i) se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$ con $0 \leq l < 1$

$$\Rightarrow a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0^+$$

ii) se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} l \\ +\infty \end{cases} \quad l > 1$

$$\Rightarrow a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

N.B. $l=1$ è escluso

$$a_n = n \rightarrow +\infty$$

$$\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$$

$$a_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

$$\sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \rightarrow 1$$

dim i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l \quad l \in [0, 1)$

Sia $\varepsilon = \frac{1-l}{2} > 0$, esiste $N_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N_0$

$$\underbrace{l}_{=0} - \frac{1-l}{2} < \underbrace{\sqrt[n]{a_n}}_{=0} < l + \frac{1-l}{2} = \frac{l+1}{2} < 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq a_n \leq \left(\frac{l+1}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

a teo. di Weierstrass

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0^+$$

dim ii) $b_n = \frac{1}{a_n} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} = 0$

Come calcolare i limiti

• operazioni con limiti

• se sono casi indeterminati $\leadsto$ manipolazioni algebriche

$\rightarrow$ si riconosce "l'infinito più grande"

o di nuovo, operazioni con limiti

n $\in \mathbb{N}$

• Confronto, criterio radice, criterio rapporto

Il numero di Napier

$$\text{Sia } a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$$

$$\text{dim sia } b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

$$a] \quad a_n < b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$b] \quad a_{n-1} < a_n < b_n < b_{n+1} \quad \forall n$$

$$c] \quad a_n \nearrow \text{sup lim}, b_n \searrow \text{inf lim. finite}$$

$$d] \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \in \mathbb{R} = l$$

$$a] \quad a_n < b_n \Leftrightarrow \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

$$1 < 1 + \frac{1}{n} \quad \text{vero}$$

$$b] \quad a_{n-1} < a_n \Leftrightarrow \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1} < \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \Leftrightarrow \left(\frac{n-1}{n}\right) < \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \left(\frac{n^2-1}{n^2}\right)^n$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{1}{n} < \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n$$

$$\text{usiamo Bernoulli: } x = -\frac{1}{n^2} \geq -1$$

$$\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n > 1 + n \left(-\frac{1}{n^2}\right) = 1 - \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow a_{n-1} \leq a_n \quad a_n \nearrow$$

$$b_n \leq b_{n-1} \quad b_n \searrow$$

$$c] \quad a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_1 \leq b_{n-1} \leq \dots \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$d] \quad \text{teo. di convergenza delle successioni monotone limitate } (\nearrow, \searrow)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} b_n = b$$

$$b_n - a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left[1 + \frac{1}{n} - 1\right] = a_n \frac{1}{n}$$

teorema infinitesimi

operazioni su limiti per 2 succ. convergenti

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (b_n - a_n) = b - a = 0$$

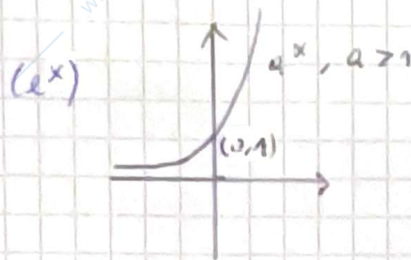
$$\text{NB } l \in \mathbb{R} \quad a_n < l < b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\left(1 + \frac{1}{n_{100}}\right)^{n_{100}} < l < \left(1 + \frac{1}{n_{100}}\right)^{n_{101}} \quad n = n_{100}$$

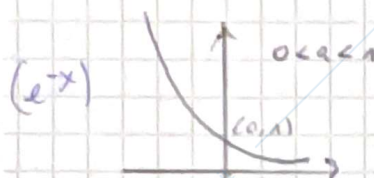
Funzione esponenziale

Sia $a > 0, a \neq 1$

$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ data da $f(x) = a^x$



- monotona crescente strettamente
- iniettiva $f(\mathbb{R}) = (0, +\infty)$
- $\Rightarrow$ invertibile $[\log_a]$
- $f > 0$ illimitata dall'alto



$$a > 1 \quad b = \frac{1}{a} < 1$$

$$b^x = a^{-x}$$

- monotona decrescente strettamente
- iniettiva $f(\mathbb{R}) = (0, +\infty)$
- $\Rightarrow$ invertibile
- $f > 0$ illimitata sup

Funzione Logaritmo

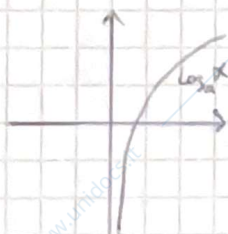
Sia $a > 0, a \neq 1$

$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \log_a x$$

$\rightarrow$ base del logaritmo

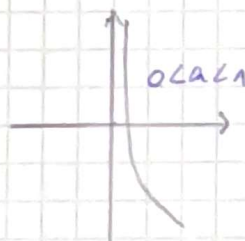
$$[\text{trovare l'inversa di } a^x \quad f(x) = y \quad a^x = y \quad x = \log_a y \rightarrow f^{-1}(y) = x]$$



- monotona crescente strettamente
- iniettiva $f(0, +\infty) = \mathbb{R}$
- $\Leftrightarrow$ invertibile
- $\log_a 1 = 0 \quad \Leftrightarrow a^0 = 1$

$$\log_a x < 0 \quad (-\infty, 1)$$

$$\log_a x > 0 \quad (1, +\infty)$$



Proprietà dei Logaritmi

$a > 0, a \neq 1$

1) $a^{\log_a x} = x \quad \forall x > 0$

2) $\log_a a^x = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

3) $\log(x \cdot y) = \log x + \log y \quad \forall x, y > 0$

4) $\log x^a = a \log x \quad \forall x > 0, \forall a \in \mathbb{R}$

5) $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} \quad \forall b > 0, x > 0, b \neq 1$

$\log_e \rightarrow$ logaritmo in base naturale $(\ln, \log)$

$\log_{10} \rightarrow$ logaritmo in base 10 $\log_{10}$

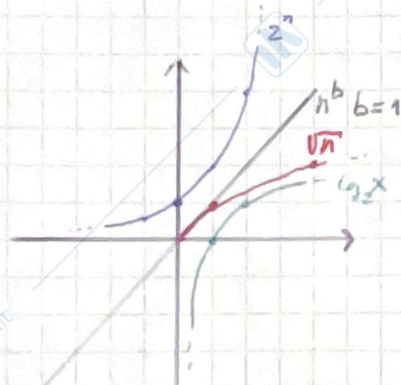
$\log_{\frac{1}{a}} x = -\log_a x$

NB $e^x = e^{x \log_e}$

Confronto tra successioni divergenti

ordine di $+\infty$

$\log n$; $n^b \quad b > 0$; a^n con $a > 1$; $n!$; $n^n \quad n \in \mathbb{N} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$



1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log n}{n^b} = 0 \quad \forall b > 0$

2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^b}{a^n} = 0 \quad \forall b > 0, a > 1$

3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad \forall a > 1$

4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$

dim 2) $c_n = \frac{n^b}{a^n} \quad b > 0, a > 1$ x criterio del rapporto

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{(n+1)^b}{a^{n+1}} \cdot \frac{a^n}{n^b} = \frac{1}{a} \left(\frac{n+1}{n} \right)^b = \frac{1}{a} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^b \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{a} < 1$$

dim 3) $d_n = \frac{a^n}{n!}$

$$\frac{d_{n+1}}{d_n} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n} = \frac{a}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

dim 4) $e_n = \frac{n^n}{n!}$

$$\frac{e_{n+1}}{e_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \frac{n+1}{n+1} \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e} < 1$$

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari

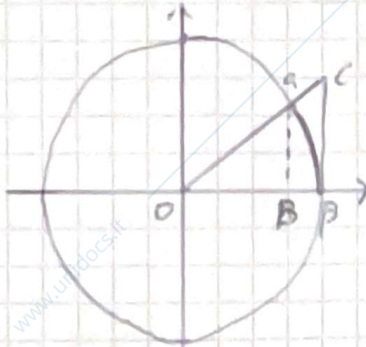
$$\text{dim } 1) \frac{\log n}{n} \stackrel{b=1}{=} \frac{1}{n} \log n = \log n^{\frac{1}{n}} = \log \sqrt[n]{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

centrale della radice

Dimostrazione goniometrica del limite notevole

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1$$

Sia a_n una successione infinitesima ($a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$)



$$\begin{aligned} \widehat{AB} &= x \\ \widehat{AH} &= \sin x \end{aligned}$$

$$\frac{\widehat{OB} \cdot \widehat{AH}}{2} \leq \frac{\widehat{OB} \cdot x}{2} = \frac{1}{2} x$$

$$\angle OAB \leq \angle OAB \leq \angle OBC$$

$$\underline{\sin x \leq x \leq \tan x}$$

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}$$

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \quad \begin{matrix} x \rightarrow 0 \\ a_n \rightarrow 0 \end{matrix}$$

$$\cos a_n \leq \frac{\sin a_n}{a_n} \leq 1 \quad \text{per ogni } a_n \text{ calcolabile}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 1 1

Caratterizzazione delle successioni divergenti nelle forme $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ due serie divergenti.

Allora se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} +\infty & \{a_n\} \text{ infinita di ordine superiore} \\ 0 & \{a_n\} \text{ infinita di ordine inferiore} \\ l \neq 0 & \{b_n\} \text{ infinita} = \{b_n\} \end{cases}$

Se il limite non esiste es $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+2)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+2) = \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{b^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n = \begin{cases} 0 & a < b \\ 1 & a = b \\ +\infty & a > b \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^a}{n^b} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{a-b} = \begin{cases} 0 & a < b \\ 1 & a = b \\ +\infty & a > b \end{cases}$$

$$a, b > 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_e n}{\log_b n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_e n}{\log_e n} \cdot \frac{\log_e b}{\log_e a} = \log_a b \in \mathbb{R} \neq 0$$

Contatto fra successioni infinitesime

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ due successioni infinitesime

$$\text{se } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} 0 & \{a_n\} \text{ è l'infinitesimo maggiore} \\ \pm \infty & \{a_n\} \text{ è l'infinitesimo minore} \\ l \in \mathbb{R} & \text{stesso ordine} \\ \neq & \text{non contattabili} \end{cases}$$

• infiniti $a_n + b_n = a_n \left(1 + \frac{b_n}{a_n}\right) \rightarrow 0$

• infinitesimi $a_n + b_n = b_n \left(1 + \frac{a_n}{b_n}\right) \rightarrow 0$
Infinitesimo di ordine numerico

Primo Simbolo di Landau o (o -piccolo)

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ sec. definitivamente $\neq 0$

diciamo che $a_n = o(b_n) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$

es. $n^2 = o(2^n)$

$$\frac{n^2}{2^n} \rightarrow 0$$

$$n! = o(2^n)$$

$$\lg n = o(n)$$

$$\frac{1}{n} = o(n) \Leftrightarrow \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$$

NB $\{a_n\}, \{b_n\}$ sono soltanto successioni $\neq 0$ definitivamente
(ma sono per forza infiniti, infinitesimi, costanti)

Proprietà

1) $\frac{o(a_n)}{a_n} \rightarrow 0$

defn $c_n = o(a_n) \Leftrightarrow \frac{c_n}{a_n} \rightarrow 0$

2) $a_n = o(1) \Leftrightarrow a_n \rightarrow 0$

3) $\{a_n\}, \{b_n\}$ infiniti, $a_n = o(b_n)$
 a_n è infinitesimo inferiore, b_n superiore

4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + o(a_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

5) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + o(a_n)) (b_n + o(b_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n$

6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + o(a_n)}{b_n + o(b_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$

7) $c \neq 0 \Rightarrow c \cdot o(a_n) = o(a_n)$

i) $o(ca_n) = o(a_n)$

ii) $o(a_n) + o(a_n) = o(a_n)$

iii) $o(a_n) - o(a_n) = o(a_n)$

8) $o(a_n) o(b_n) = o(a_n b_n)$

$$g) a_n \cdot o(b_n) = o(a_n b_n) \Leftrightarrow \frac{a_n \cdot o(b_n)}{a_n b_n} \rightarrow 0$$

$$h) \lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = l \in \mathbb{R} \Leftrightarrow e_n = l + o(1)$$

$$i) \text{ se } a_n = o(b_n) \Rightarrow o(e_n) + o(b_n) = o(b_n)$$

Limiti Notevoli e sviluppi notevoli

Sia $\{e_n\}$ una successione infinitesima ($\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = 0$)

$$1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin e_n}{e_n} = 1 \quad \sin e_n = e_n + o(e_n)$$

$$\left(\frac{\sin e_n}{e_n} - 1 = o(1) \right) \Leftrightarrow \sin e_n = e_n + e_n o(1)$$

$$2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{tg e_n}{e_n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{tg e_n}{e_n} = 1 \Leftrightarrow tg e_n = e_n + o(e_n)$$

$$3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos e_n = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos e_n - 1}{e_n^2} = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos e_n = 1 - \frac{e_n^2}{2} + o(e_n^2)$$

$$\text{dim} \frac{\cos e_n - 1}{e_n^2} = \frac{\cos e_n - 1}{e_n^2} \cdot \frac{\cos e_n + 1}{\cos e_n + 1} = \frac{-\sin^2 e_n}{e_n^2} \cdot \frac{1}{\cos e_n + 1} \xrightarrow{\substack{\downarrow 1 \\ \uparrow \frac{1}{2}}} -\frac{1}{2}$$

$$4) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\arctg e_n}{e_n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\arctg e_n}{e_n} = 1 \quad \arctg e_n = e_n + o(e_n)$$

$$5) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log(1+e_n)}{e_n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log(1+e_n)}{e_n} = 1 \quad \log(1+e_n) = e_n + o(e_n)$$

$$6) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{e_n} - 1}{e_n} = e \quad e^{e_n} = 1 + e_n + o(e_n)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^{e_n} - 1}{e_n} = \log a$$

$$a^{e_n} = 1 + e_n \log a + o(e_n)$$

$$a^{e_n} = e^{e_n \log a}$$

$$\frac{a^{e_n} - 1}{e_n} = \frac{e^{e_n \log a} - 1}{e_n \log a} \cdot \log a$$

$$7) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1+e_n)^\alpha - 1}{e_n} = \alpha$$

$$\alpha > 0$$

$$(1+e_n)^\alpha = 1 + \alpha e_n + o(e_n)$$

Secondo simbolo di Landau $\sim$ asintotico

Siano $\{a_n\}_n, \{b_n\}_n$ definitivamente non nulle e a_n asintotico a b_n e

scriviamo $a_n \sim b_n$ se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$

MA $\varepsilon_n \rightarrow 0$ sin $\varepsilon_n \sim \varepsilon_n$
 $\frac{1}{\varepsilon_n} \sim \frac{1}{\varepsilon_n}$
 $\arctan \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$
 $1 - \cos \varepsilon_n \sim \varepsilon_n^2/2$
 $\lg(1 + \varepsilon_n) \sim \varepsilon_n$
 $e^{\varepsilon_n} - 1 \sim \varepsilon_n$
 $(1 + \varepsilon_n)^\alpha - 1 \sim \alpha \varepsilon_n$

oss ($a_n, b_n \neq 0$ definitivamente)

a] $a_n \sim b_n \Leftrightarrow b_n \sim a_n$

b] $a_n \sim a_n$

c] $a_n \sim b_n$ e $b_n \sim c_n \Rightarrow a_n \sim c_n$ ($a_n \sim b_n \sim c_n$)

d] $\{a_n\}_n, \{b_n\}_n$ se sono regolari $a_n \sim b_n \Rightarrow \lim_n a_n = \lim_n b_n$

e] $a_n \sim b_n \Rightarrow a_n = b_n + o(b_n)$

Operazioni ($a_n, b_n, \alpha_n, \beta_n \neq 0$ definitivamente)

1) $a_n \sim b_n$ e $\alpha_n \sim \beta_n \Rightarrow \alpha_n \cdot a_n \sim \beta_n \cdot b_n$, $\frac{a_n}{\alpha_n} \sim \frac{b_n}{\beta_n}$

Attenzione MAI ~~$a_n \sim b_n$~~

$a_n \sim b_n$



$a_n + \alpha_n \sim b_n + \beta_n$

$\alpha_n \sim \beta_n$

$a_n \sim b_n \Rightarrow f(a_n) \sim f(b_n)$

oss se $a_n, b_n \neq 0$ definitivamente

e $a_n \sim b_n$

e a_n, b_n regolari

$\Rightarrow \lim_n a_n = \lim_n b_n = l$ se $l > 0 \Rightarrow a_n, b_n > 0$ definitivamente

Altri simboli di Landau

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ successioni definitivamente > 0

$a_n = O(b_n) \Leftrightarrow \exists C > 0 \mid a_n \leq C b_n$ definitivamente

$a_n = \Omega(b_n) \Leftrightarrow \exists c > 0 \mid a_n \geq c b_n$ definitivamente

$a_n = \Theta(b_n) \Leftrightarrow \exists C, c > 0 \mid c b_n \leq a_n \leq C b_n$